METRIBUZIN

Marcas comerciales: ADAMA ESSENTIALS TRIBUNE 70 WG - GREENER FULL WG - METRIBUZIN INSUAGRO - ROMETRI 48 SC - SENCOREX 48 – SENCORMAX - UNIMARK.

Nomenclatura Química:
metribuzin: 4-amino-6-butilo-terc-3-[metiltio]-1,2,4-triazin-5-[4H]-ona.
Clasificación Química: triazina.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (pre-emergente/post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Arveja o alverja	Albahaca silvestre (*Galinsoga parviflora)* Alfilerillo (*Geranium molle)* Apio cimarrón (*Ammi majus)* Apio salvaje (*Apium leptophyllum)* Bolsa del pastor, Zurrón del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Capiquí (*Stellaria media)* Cerraja (*Sonchus oleraceus)* Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes bonariensis)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Cola de zorro (*Setaria spp.)* Cola de zorro (*Alopecurus myosuroides)* Diente de león (*Taraxacum officinale)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Falsa biznaga (*Ammi majus)* Flor de pajarito (*Fumaria agraria)* Fumaria (*Fumaria oficinalis)* Lepidio (*Lepidium spp.)* Llantén (*Plantago major)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Manzanilla (*Matricaria chamomilla)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)* Ortiga (*Urtica urens)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Pasto morado (*Leptochloa filiformis)*	PC 48%: 0,4 - 0,7 l/ha PC 70%: 0,27 - 0,48 kg/ha PC 75%: 0,25 - 0,45 kg/ha	70	En pre emergencia: 700 cm3/ha (PC 48%). En post emergencia y hasta prefloración: 400 a 500 cm3/ha (PC 48%).
Batata o boniato		PC 48%: 0,7 - 0,8 l/ha PC 70%: 0,48 - 0,54 kg/ha PC 75%: 0,55 - 0,51 kg/ha	60	En almácigos y en pre emergencia: 700 cm3/ha (PC 48%). A campo y/o antes del trasplante: 800 cm3/ha (PC 48%).
Caña de azúcar		PC 48%: 3,0 l/ha PC 70%: 2,0 kg/ha PC 75%: 1,95 kg/ha	120	En caña, planta o soca, en pre emergencia.
Cebada		PC 48%: 0,3 - 0,4 l/ha PC 70%: 0,21 - 0,27 kg/ha PC 75%: 0,20 - 0,26 kg/ha	60	En post emergencia. Desde comienzo hasta pleno macollaje. El agregado de 250 cm3 de 2,4-D al 80% sinergiza la acción herbicida, facilitando el control de enredadera. (polygonum convolvus).
Espárrago		PC 48%: 1,0 - 2,0 l/ha PC 70%: 0,69 - 1,4 kg/ha PC 75%: 0,64 - 1,30 kg/ha	14	En espárragos blancos con camellones aporcados, antes de la emergencia de los turiones. En espárragos verdes, sobre el suelo bien mullido, antes de la emergencia de los turiones.
Lenteja		PC 48%: 0,5 l/ha PC 70%: 0,34 kg/ha PC 75%: 0,32 kg/ha	60	Aplicar en pre emergencia.
Papa (*)		PC 48%: 0,7 - 1,5 l/ha PC 48%: 1,1 - 1,5 l/ha (***) PC 70%: 0,48 - 1,0 kg/ha PC 75%: 0,45 - 0,96 kg/ha		En pre emergencia: 1,0 - 1,5 l/ha (PC 48%). En post emergencia, hasta brotes de 5 cm de altura: 0,7 - 1,0 l/ha (PC 48%). En preemergencia: 1,1 – 1,5L/ha. (***) En post emergencia, hasta brotes de 5 cm de altura: 0,7-1,1L/ha (PC 48%) (***).
Soja (*)		PC 48%: 0,7 - 1,5 l/ha PC 48%: 1,1 - 1,5 l/ha (***) PC 70%: 0,7 - 1,0 kg/ha PC 75%: 0,64 - 0,96 kg/ha		En pre emergencia del cultivo. Es decir, simultáneamente con la siembra y hasta antes de nacer la soja.
Tomate (*)		PC 48%: 0,7 l/ha PC 70%: 0,48 kg/ha PC 75%: 0,45 kg/ha		Antes del trasplante o aplicación post-trasplante.
Trigo		PC 48%: 0,3 - 0,4 l/ha PC 70%: 0,21 - 0,27 kg/ha PC 75%: 0,20 - 0,26 kg/ha		En post emergencia. Desde comienzo hasta pleno macollaje. El agregado de 250 cm3 de 2,4-D al 80% sinergiza la acción herbicida, facilitando el control de enredadera. (Polygonum convolvus).
Maiz		PC 75%: 0,20 - 0,26 kg/ha		En post-emergencia, cuando la maleza tenga 2 a 5 hojas. El agregado de 250 cm3/ha de 2,4-D al 80 % p/v sinergiza la acción herbicida, permitiendo el control de la Enredadera (Polygonum convolvulus). El agregado de 20 g/ha de Nicosulfuron al 75 % p/p permite el control de Sorgo de Alepo (Sorghum halepense) y mejora el control de Capín arroz (Echinochloa crus-galli).
Zanahoria		PC 48%: 0,5 l/ha PC 70%: 0,34 kg/ha PC 75%: 0,32 kg/ha		En post emergencia, cuando el cultivo tenga tres hojas verdaderas.

	Pie de gallina (*Eleusine indica)* Poa (*Poa annua)* Quínoa (*Chenopodium quinoa)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Rábano silvestre (*Raphanus raphanistrum)* Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)* Zapallito amargo (*Cucurbita andreana)*			
Césped Deportivo (**) Pasto bermuda común o híbrido (Cynodon spp.) (**)	Pasto miel (*Paspalum dilatatum)*	PC 48%: 500 a 600 cm3 + MSMA 2 l	-	Mes: diciembre Cantidad de aplicaciones: 1 a 3 Intervalo entre aplicaciones: 7 días Manejo de riego: No regar 24 hs posteriores al tratamiento.
	Poa (*Poa annua)*	PC 48%: 600 cm3 a 1 l + Paraquat 700 cm3		Época: después de las primeras heladas. Meses: fin de mayo hasta principios de agosto Cantidad de aplicaciones: 1 (una)

(*) Sencorex 48 es fitocompatible con los cultivares más difundidos en el país. En nuevos cultivares se recomienda efectuar experiencias de fitocompatibilidad. No se recomienda su uso en variedades de Soja Primavera tipo FT 11 y/o similares. No se recomienda utilizar Sencorex 48 para cultivos de tomate en invernáculos.
(**) Información correspondiente al producto formulado 48% Sencormax
(***) Recomendación correspondiente al producto formulado 48% Unimark

Información General:

Herbicida que se absorbe por las raíces y el follaje de las malezas y actúa bloqueando la fotosíntesis.
Los suelos de gran contenido de arcilla y humus requieren una dosificación más elevada y en suelos muy livianos, con bajo contenido de arcilla y humus no es recomendable su aplicación.
El principio activo es degradado en el suelo, de modo tal que no existe ningún riesgo para el cultivo posterior.

Preparación (***):
Para formulados como gránulos dispersables, para su correcta aplicación debe ser diluido en agua limpia. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
- Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación.
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Añadir la cantidad necesaria de metribuzin, de acuerdo a la calibración realizada, directamente al tanque y sin dilución previa. Verificar que el producto se disuelva completamente. Una vez se haya disuelto el producto, incorporar Aceite Agrícola al caldo.
- Completar el tanque con agua hasta el volumen final. Corroborar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión. Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.
IMPORTANTE: El sistema de retorno debe funcionar en todo momento. No mezclar los productos puros
(***) Producto Formulado Greener Full WG.

Equipos de aplicación: puede ser aplicado tanto con equipos terrestres como aéreos.
El caudal de las aplicaciones terrestres no debe ser menores a los 150 l/ha.
En las aplicaciones aéreas el caudal debe ser superior a 20 l/ha.

En aplicaciones terrestres: debe utilizarse la dosis recomendada diluida en agua limpia, a razón de 180 l/ha. Las pastillas recomendadas son las de abanico plano (Nº 80-03, 80-02, 110-02, 110-03) trabajando a una presión entre 25 y 40 libras/pulgada2. Se debe lograr una cobertura de 20 – 30 gotas/cm2.
Debido a la alta solubilidad del herbicida, es suficiente la agitación provista por el retorno de la pulverizadora.
En aplicaciones aéreas: aplicar volúmenes superiores a 20 litros por hectárea (herbicida + agua); observando las precauciones habituales en cuanto a horario y altura de vuelo, tamaño de las gotas y orientación de los picos y condiciones meteorológicas. Las aplicaciones aéreas o terrestres no deben efectuarse cuando exista riesgo de deriva sobre plantas o cultivos susceptibles, o sobre tierras preparadas y listas para ser sembradas por estos cultivos.

Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. El producto remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. Se puede volver a aplicar este nuevo preparado sobre el cultivo ya tratado, sin riesgo para los cultivos recomendados, o bien sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas, evitando los riesgos para cultivos siguientes. Los caminos y áreas no cultivadas deben estar alejados de centros poblados y tránsito frecuente de personas y animales domésticos.

Compatibilidad: se puede mezclar con otros herbicidas, tales como paraquat, trifluralina, alaclor, diuron, 2,4- D, glifosato, etc.

RESTRICCIONES DE USO (**):
Periodo de carencia (formulación al 75%): Entre la última aplicación y la cosecha deben transcurrir: Arveja: 70 días; Batata, Cebada, Lenteja, Maíz, Papa, Soja, Tomate, Trigo, Zanahoria: 60 días; Caña de azúcar: 120 días y Espárrago: 14 días.

Los suelos de gran contenido de arcilla y humus requieren dosificación más elevada y en suelos muy livianos, con bajo contenido de arcilla y humus no es recomendable su aplicación.
No aplicar si las malezas han sufrido estrés hídrico ya que esto determinará una menor eficacia del herbicida.
Tampoco aplicar si las malezas están cubiertas con tierra o si se prevé una lluvia durante las seis horas posteriores a la aplicación.
El producto no debe aplicarse se la velocidad del viento supera los 12 km/h.

No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado completamente de la superficie de las hojas.

En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
(***) Producto Formulado Greener Full WG.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (ej.: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe realizarse en un sitio autorizado, de acuerdo a la legislación local vigente.
Lavar el área contaminada con agua amoniacal. y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal.

Clasificación (modo o sitio de acción): C1(HRAC) o 5(WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Del formulado al 48% (*)

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: 1.500 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 20.000 mg/kg
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Severo irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Del formulado 48% (***)
Toxicidad oral aguda (ratas): DL50: 1871 mg/Kg
Toxicidad dermal aguda (ratas): DL50: > 2000 mg/Kg
Toxicidad inhalatoria (ratas) LC50 >1.881 mg/L (concentración gravimétrica)

Irritación dermal: No irritante.
Irritación ocular: No irritante ocular
Sensibilización dermal: No sensibilizante.

Del formulado al 70% (**)

Toxicidad oral aguda:	DL50: > 2.000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 2.000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: > 4,8 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Del formulado al 75%

Toxicidad oral aguda:	DL50: > 2.000 – 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 5.000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: > 2,05 mg/l
Irritación dermal:	No irritante;
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Riesgos ambientales:

Del producto formulado al 48% (*)

Toxicidad para abejas:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves:	Moderadamente tóxico
Toxicidad para peces:	Ligeramente tóxico

Producto formulado al 48%(***)
Toxicidad para abejas: Producto virtualmente no tóxico.

Toxicidad para aves: Producto moderadamente tóxico.
Toxicidad para peces: Producto ligeramente tóxico

Del producto formulado al 70% (**)
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Moderadamente tóxico
Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico

Del producto formulado al 75%
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves: Muy tóxico
Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico

(*) SENCOREX 48
(**) ADAMA ESSENTIALS TRIBUNE 70 WG
(***) UNIMARK

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA ESSENTIALS TRIBUNE 70 WG	ADAMA ARGENTINA SA	35122	WG	70%	III
GREENER FULL WG	ATANOR S.C.A	39765	WG	75%	III
METRIBUZIN INSUAGRO	INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.	39701	SC	48%	II
ROMETRI 48 SC	ROTAM	35645	SC	48%	III
SENCOREX 48	BAYER	30358	SC	48%	III
SENCORMAX	BAYER	35713	SC	48%	II
UNIMARK	UPL ARGENTINA S.A.	38.431	SC	48%	II